

Mailserver

Grundlagen

Was ist eigentlich eine E-Mail Adresse?

Eine E-Mail Adresse ist eine eindeutige Kennung für den Empfang von elektronischer Post im Internet. Sie besteht aus zwei Hauptteilen, die durch das @ Symbol getrennt sind: (vgl. [MAI1])

- Lokaler Teil der Mail (Benutzername z. B. `Sepp`).
- Domäne des Mailservers (z. B. `schule.de`).

IMPORTANT

Mit Hilfe der Domäne wird der zuständige Mailserver ermittelt, der die E-Mails für den jeweiligen Benutzer empfängt und verwaltet.

Wie wird der richtige Mailserver gefunden?

Die Suche nach dem richtigen Mailserver erfolgt über das Domain Name System (DNS). Dabei wird ein spezieller Eintrag, der sogenannte **MX** Eintrag (Mail Exchange Record), abgefragt. Dieser Eintrag gibt an, welcher Mailserver für die Annahme von E-Mails für die angegebene Domäne zuständig ist. (vgl. [MAI1])

Ablauf der Kommunikation

Schritt für Schritt

Der Ablauf der Kommunikation beim Versenden und Empfangen von E-Mails lässt sich in mehrere Schritte unterteilen:

Schritt 1: E-Mail erstellen

Mit Hilfe einer Weboberfläche oder eines auf dem Rechner installierten Programms erstellt Alice eine E-Mail. Diese Programme werden als E-Mail-Clients bzw. **Mail User Agents (MUA)** bezeichnet. Sobald Alice nun mit der Erstellung fertig ist und die E-Mail absendet, kümmert sich der MUA um die Aufteilung in wesentliche Komponenten: (vgl. [MAI2])

- **SMTP Umschlag:** Hierbei handelt es sich um Daten, die zwischen Mailservern ausgetauscht werden müssen, damit die Mail korrekt zugestellt werden kann. Relevante Informationen diesbezüglich sind: (vgl. [MAI1])
 - Absenderadresse
 - Empfängeradresse

NOTE

Beim Übertragen von einem zum anderen Server, wird der "Umschlag" verworfen und wieder neu erstellt. (vgl. [MAI1])

- **Header:** Der Kopfbereich einer Mail mit wichtigen Informationen zur Mail wie: (vgl. [MAI1])
 - Datum des Versands
 - Absender der Mail
 - Empfänger der Mail
 - Betreff der Mail
 - CC (Carbon Copy) für weitere Empfänger (Sieht der Empfänger!).

- BCC (Blind Carbon Copy) für weitere Empfänger (Sieht der Empfänger nicht!).
- **Body:** Der eigentliche Inhalt der Mail. Das können Texte, Bilder, Videos oder andere Dateianhänge sein. (vgl. [MAI2])

Schritt 2: Überprüfen der E-Mail

Der MUA baut im Anschluss eine Verbindung mit dem Mailserver von Alice auf, damit die E-Mail übermittelt werden kann. Hier kommt nun der sogenannte **Mail Transfer Agent (MTA)** in's Spiel. Dieser Agent ist ständig online und kümmert sich um den Versand und Empfang von E-Mails. (vgl. [MAI2])

Da ein einzelner Agent je nach Menge der versendeten und empfangenen E-Mails schnell überlastet sein kann, können vor dem MTA noch die sogenannten **Mail / Message Submission Agents (MSA)** geschaltet werden. Diese Agenten nehmen die E-Mails vom MUA entgegen und prüfen diese auf Vollständigkeit und Korrektheit. Hierzu gehört, dass z. B. der Absender und Empfänger korrekt angegeben sind und die E-Mail nicht gegen festgelegte Regeln verstößt (z. B. Spam). Auch werden hier entsprechende zulässige Größen geprüft und der Versand gestoppt, falls Anhänge zu groß sein sollten. (vgl. [MAI2])

Schritt 3: Der Sendeprozess

Mit Hilfe des Domain Name Systems (DNS) wird im nächsten Schritt der Mailserver von Bob ermittelt. Sobald dieser gefunden wurde, wird vom MTA von Bob die Mail ebenfalls überprüft. Hierfür wird der entsprechende SMTP Umschlag zunächst verwendet. Zur Überprüfung gehört dabei der lokale Teil der Adresse. Sollte sich hier ein Fehler eingeschlichen haben, so wird die E-Mail mit einer entsprechenden Fehlermeldung an den Absender zurückgeschickt. Im Erfolgsfall leitet der MTA von Alice die Mail an den MTA von Bob komplett weiter (vgl. [MAI2]).

Wie bei allen Kommunikationsprozessen im Internet, wird auch eine E-Mail in mehrere kleine Pakete aufgeteilt und über verschiedene Routen zum Ziel gesendet. Dort angekommen, werden die Pakete wieder zusammengesetzt und die E-Mail dem MTA von Bob zur Verfügung gestellt (vgl. [MAI2]).

Schritt 4: Empfangen der E-Mail

Im letzten Schritt muss die E-Mail bei Bob richtig ankommen und empfangen werden. Damit dies passiert, prüft der MTA von Bob die eingehende Mail erneut:

- Wurde gegen das Größenlimit verstoßen?
- Spam-Filter?
- Viren- und Malware-Scan?

Sollte die Mail alle Prüfungen bestanden haben, so wird sie an den sogenannten **Mail Delivery Agent (MDA)** übergeben. Dieser Agent ist dafür zuständig, die E-Mail im Postfach von Bob abzulegen, damit dieser sie später mit seinem MUA abrufen und lesen kann (vgl. [MAI2]).

Wesentliche Begriffe und Protokolle

Für den Versand sowie auch für den Empfang von E-Mails gibt es einige unterschiedliche Begriffe und auch Protokolle, welche zunächst Klärungsbedarf haben.

SMTP

SMTP ist die Abkürzung für **Simple Mail Transfer Protocol** und wird für den Versand von E-Mails verwendet. Während des kompletten Versandprozesses ist dieses Protokoll im Einsatz. Hauptzweck ist rein der Transport einer Mail vom Sender zum Empfänger. Bei SMTP handelt es sich um das Standardprotokoll für den Versand von Mails. Alle modernen Clients wie Outlook, Thunderbird oder auch Webdienste wie Gmail nutzen SMTP in deren erweiterten Form

und Port 587. Ursprünglich wurde Port 25 benutzt, welcher aber heutzutage nur noch für die Kommunikation zwischen Mailservern verwendet wird. Für das Senden von Mails durch einen User sollte immer 587 verwendet werden! (vgl. [MAI3])

Das SMTP Verfahren im Detail

Schritt1: Übertragen einer Mail an den SMTP Server

Der SMTP Client überträgt mit Hilfe einer Anwendung (= MUA) die entsprechende Mail auf den Postausgangsserver (= MTA) des Absenders. (vgl. [MAI3])

Schritt 2: Adressauflösung mit Hilfe von DNS

Der SMTP Server des Absenders (= MTA) ermittelt mit Hilfe des Domain Name Systems (DNS) den Mailserver des Empfängers. Hierzu wird der sogenannte **MX Record** (Mail Exchange Record) der Domain abgefragt. Dieser Eintrag im DNS gibt an, welcher Mailserver für die Annahme von E-Mails für diese Domain zuständig ist. (vgl. [MAI3])

Schritt 3: Weiterleitung an MTAs

Der SMTP Server des Absenders baut eine Verbindung zum SMTP Server des Empfängers auf und überträgt die Mail. Hierbei wird die Mail in mehrere kleine Pakete aufgeteilt und über verschiedene Routen zum Ziel gesendet. Es kann hierbei sein, dass mehrere MTAs zwischengeschaltet sind, die die Mail weiterleiten, bis sie schließlich den MTA des Empfängers erreicht. (vgl. [MAI3])

Schritt 4: Annahme der Mail durch den Empfänger

Der SMTP Server des Empfängers nimmt die Mail entgegen und bestätigt den Empfang. Hierbei werden noch entsprechende Prüfungen durchgeführt, wie z. B. ob die Mail gegen Spam-Regeln verstößt oder ob der Empfänger existiert. (vgl. [MAI3])

Schritt 5: Zustellung der Mail

Nach erfolgreicher Annahme der Mail durch den SMTP Server des Empfängers, wird die Mail an den entsprechenden Mail Delivery Agent (MDA) übergeben, der die Mail im Postfach des Empfängers ablegt. Mit Hilfe von Protokollen wie IMAP oder POP3 kann der Empfänger die Mail dann abrufen und lesen. (vgl. [MAI3])

Probleme bei SMTP

Da SMTP ursprünglich ohne jegliche Sicherheitsmechanismen bzw. Authentifizierung entwickelt wurde, gibt es einige Probleme, die im Laufe der Zeit aufgetreten sind. Hierzu gehören z. B.:

- **Spam:** Da SMTP keine Authentifizierung vorsieht, können Angreifer gefälschte Absenderadressen verwenden, um Spam zu versenden. (vgl. [MAI3])
- **Phishing / Spoofing:** Ähnlich wie bei Spam können Angreifer gefälschte E-Mails versenden, um Benutzer dazu zu bringen, sensible Informationen preiszugeben. (vgl. [MAI3])

NOTE

Um diese Probleme zu beheben, wird heutzutage von fast allen Clients **ESMTP** (= **Extended Simple Mail Transfer Protocol**) verwendet. (vgl. [MAI3])

Extended Simple Mail Transfer Protocol

Durch diese Erweiterung wird der Standard von SMTP um zusätzliche Funktionen erweitert: (vgl. [MAI3])

- Authentifizierung des Absenders mit SMTP AUTH.
- Verschlüsselung der Verbindung mit STARTTLS.
- Bilder, Videos etc. als Dateianhänge.

- Unterstützung für größere E-Mails.
- etc.

POP3 und IMAP

POP3

POP3 ist die Abkürzung für **Post Office Protocol Version 3** und ein Kommunikationsprotokoll, welches für das Abholen von Mails von einem Posteingangsserver genutzt wird. Es handelt sich hierbei um ein älteres Protokoll, welches hauptsächlich für die Offline-Nutzung von E-Mails entwickelt wurde. Bei POP3 werden die Mails vom Server heruntergeladen und lokal auf dem Gerät des Benutzers gespeichert. Sobald die Mails heruntergeladen wurden, werden sie in der Regel vom Server gelöscht. Der Standardport für POP3 ist 110, wobei Port 995 für eine sichere Verbindung verwendet wird. (vgl. [MAI5])

IMAP

IMAP ist die Abkürzung für **Internet Message Access Protocol** und ein moderneres Protokoll für den Zugriff auf E-Mails auf einem Posteingangsserver. Im Gegensatz zu POP3 ermöglicht IMAP den Zugriff auf E-Mails, ohne sie herunterzuladen. Stattdessen bleiben die Mails auf dem Server und der Benutzer kann sie direkt über das Internet abrufen und verwalten. Der Standardport für IMAP ist 143, wobei Port 993 für eine sichere Verbindung verwendet wird. (vgl. [MAI4])

Unterschiede zwischen POP3 und IMAP

IMAP	POP3
Zugriff von mehreren Geräten auf E-Mails.	Nur Zugriff von einem Gerät auf E-Mails.
E-Mails bleiben auf Server. IMAP ist mehr Vermittler zwischen Server und Client.	E-Mails werden nach dem Herunterladen auf dem Server gelöscht.
E-Mails können nur mit Verbindung zum Internet abgerufen werden.	E-Mails sind auch offline zugänglich.
Clients zeigen lediglich Betreff und Absender an, um Bandbreite zu sparen.	Clients laden komplette E-Mails herunter, was mehr Bandbreite verbraucht.
Mehr Speicherplatz auf dem Server benötigt.	Weniger Speicherplatz auf dem Server benötigt. Auslagerung auf den Client.

SPF, DKIM und DMARC

SMTP kommt im Standard ohne jegliche Authentifizierung aus, was zu einigen Problemen führt. Um diese Probleme zu beheben, wurden im Laufe der Zeit verschiedene Mechanismen entwickelt, welche die Authentizität von E-Mails überprüfen und somit die Sicherheit erhöhen sollen. Hierzu gehören insbesondere SPF, DKIM und DMARC. (vgl. [MAI6])

SPF

SPF ist die Abkürzung für **Sender Policy Framework** und grundlegend ein Eintrag des DNS einer Domain, der angibt, welche Server (bzw. IPs) berechtigt sind, E-Mails im Namen der entsprechenden Domain zu versenden. Die grundlegende Funktionsweise sieht folgendermaßen aus: (vgl. [MAI6])

- Ein Mailserver empfängt eine E-Mail von `alice@alice.lan`.

- Der Mailserver des Empfängers überprüft den SPF Eintrag der Domain `alice.lan`, um festzustellen, ob der sendende Mailserver berechtigt ist, E-Mails im Namen von `alice.lan` zu versenden.
- Das Ergebnis der Überprüfung kann ein Status wie `pass`, `fail` oder `softfail` sein. Anhand dieses Status entscheidet der empfangende Server, ob die Mail zugestellt, als Spam markiert oder abgelehnt wird.

Das Ziel ist es, zu verhindern, dass fremde Server Mails im Namen einer Domain verschicken. So wird einfaches Spoofing deutlich verhindert. (vgl. [MAI6])

DKIM

Bei **DomainKeys Identified Mail** (DKIM) handelt es sich um eine Art Signaturverfahren, wodurch ermöglicht wird, die Authentizität einer E-Mail zu überprüfen. Das Vorgehen sieht folgendermaßen aus: (vgl. [MAI6])

Beim Versenden einer E-Mail:

- Der versendende Mailserver signiert die E-Mail mit einem privaten Schlüssel, der vom sendenden Mailserver bzw. der verantwortlichen Organisation verwaltet wird.
- Der öffentliche Schlüssel, welcher zur Überprüfung der Signatur benötigt wird, wird im DNS der Domain veröffentlicht.

Beim Empfangen einer E-Mail:

- Der empfangende Mailserver ruft den öffentlichen Schlüssel aus dem DNS der Domain ab.
- Der empfangende Mailserver überprüft die Signatur der E-Mail mit Hilfe des öffentlichen Schlüssels. Wenn die Signatur gültig ist, bestätigt dies, dass die E-Mail seit dem Signieren nicht verändert wurde und tatsächlich von der angegebenen Domain stammt.

Das Ziel ist es, dass die Integrität der E-Mail gewährleistet wird und dass die E-Mail tatsächlich von der angegebenen Domain stammt. (vgl. [MAI6])

DMARC

DMARC ist die Abkürzung für **Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance** und baut auf den Mechanismen von SPF und DKIM auf. Es ermöglicht Domaininhabern, Richtlinien zu definieren, wie mit E-Mails umgegangen werden soll, die die Authentizitätsprüfungen von SPF und DKIM nicht bestehen. Somit kann der Domaininhaber festlegen, ob solche E-Mails zugestellt, als Spam markiert oder abgelehnt werden sollen. (vgl. [MAI6])

Installation

Erzeugung von Zertifikaten

Bereits im Bereich der Webserver wurde eine entsprechende eigene Zertifizierungsstelle (CA) eingerichtet. Diese Zertifizierungsstelle kann jetzt auch für die Erzeugung von Zertifikaten für den Betrieb eines Mailservers genutzt werden!

SAN-Datei für Mailserver

Damit die Zertifikate auch für die verschiedenen Dienste eines Mailservers (z.B. SMTP, IMAP, etc.) genutzt werden können, müssen auch hier die entsprechenden Domains und IP-Adressen in einem Zertifikat hinterlegt werden. Hierfür wird eine SAN-Datei benötigt, welche die entsprechenden Einträge enthält. Die Erstellung einer SAN-Datei für einen Mailserver erfolgt analog zur Erstellung einer SAN-Datei für einen Webserver.

```
nano san-mail-<name>-lan.cnf
```

TERMINAL

In die Datei können im Anschluss die benötigten Domains eingetragen werden:

```
[ req ]
default_bits      = 2048
prompt           = no
default_md        = sha256
req_extensions    = req_ext
distinguished_name = dn

[ dn ]
C   = DE
ST  = Bavaria
L   = Plattling
O   = EDV-Schulen Plattling
OU  = IT
CN  = <name>.lan

[ req_ext ]
subjectAltName = @alt_names

[ alt_names ]
DNS.1=mx.<name>.lan
DNS.2=mail.<name>.lan
DNS.3=imap.<name>.lan
DNS.4=smtp.<name>.lan
```

TERMINAL

Erzeugung der Zertifikate

In einem ersten Schritt wird auch hier wieder ein eigener privater Schlüssel generiert, welcher für die Erstellung der Zertifikatsanfrage (CSR) benötigt wird. Der folgende Befehl erstellt einen privaten Schlüssel für den Mailserver:

```
openssl genrsa -out private/mail.<name>.lan.key 2048
```

TERMINAL

Erstellung einer Zertifikatsanfrage (CSR)

Nachdem der private Schlüssel erstellt wurde, kann nun eine Zertifikatsanfrage (CSR) erstellt werden, welche von der CA signiert werden kann. Der folgende Befehl erstellt eine CSR basierend auf dem zuvor generierten privaten Schlüssel und der SAN-Datei:

```
openssl req -new -key private/mail.<name>.lan.key -out csrs/mail.<name>.lan.csr -config san-mail-<name>-lan.cnf
```

TERMINAL

Zertifikate signieren

Die erstellte Zertifikatsanfrage (CSR) muss nun von der CA signiert werden, um ein gültiges Zertifikat zu erhalten. Hierfür wird eine Extension für das Mailserverzertifikat erstellt, welche die entsprechenden Einträge für die verschiedenen Dienste enthält:

```
nano mail-server-ext.cnf
```

TERMINAL

Der Inhalt der Datei sieht wie folgt aus:

```
basicConstraints = CA:FALSE
keyUsage = digitalSignature, keyEncipherment
extendedKeyUsage = serverAuth
subjectAltName = @alt_names

[alt_names]
DNS.1=mx.<name>.lan
DNS.2=mail.<name>.lan
DNS.3=imap.<name>.lan
DNS.4=smtp.<name>.lan
```

Im Anschluss kann das Zertifikat mit folgendem Befehl signiert werden:

```
openssl x509 -req \
-in csrs/mail.<name>.lan.csr \
-CA certs/ca.crt \
-CAkey private/ca.key \
-CAcreateserial \
-out certs/mail.<name>.lan.crt \
-days 825 \
-sha256 \
-extfile mail-server-ext.cnf
```

Aufsetzen des Mailservers

Damit der eigene Mailserver betrieben werden kann, müssen zunächst entsprechende Pakete installiert werden:

```
apt install postfix dovecot-imapd
```

`postfix` ist ein Mail Transfer Agent (MTA), welcher für den Versand von E-Mails zuständig ist. `dovecot-imapd` ist ein Mail Delivery Agent (MDA), welcher für die Zustellung von E-Mails an die Postfächer der Benutzer verantwortlich ist.

Bereits während der Installation von `postfix` wird man nach einigen Grundkonfigurationen gefragt. Darunter unter anderem der Typ des Mailservers:

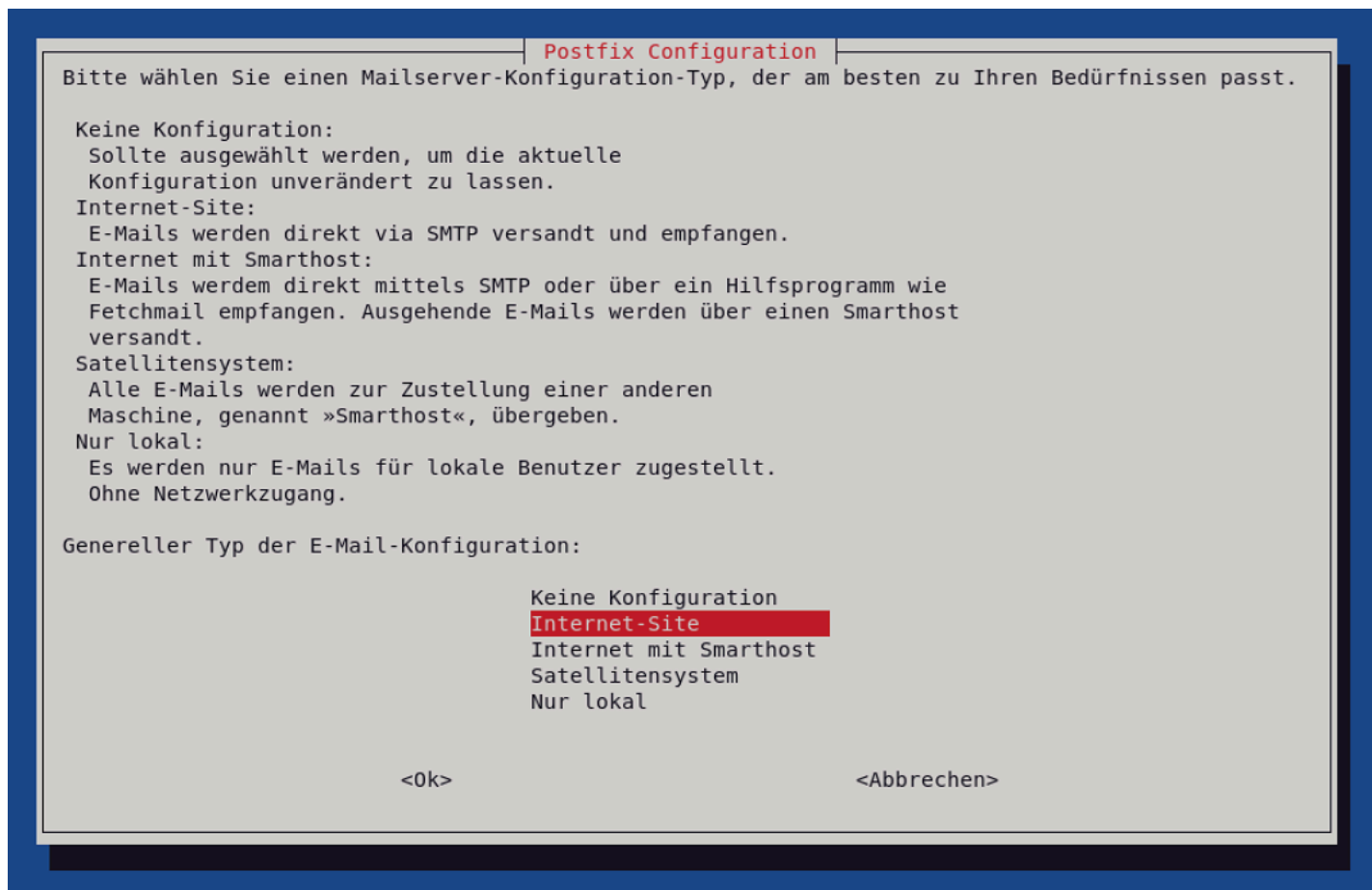


Abbildung 1. Auswahl des Typs für den Mailserver

Vorausgewählt ist bereits die richtige Version: Internet-Site

Neben dem Typen wird man auch noch nach der Domain für die E-Mail gefragt. Hier kann <name>.lan eingetragen werden:

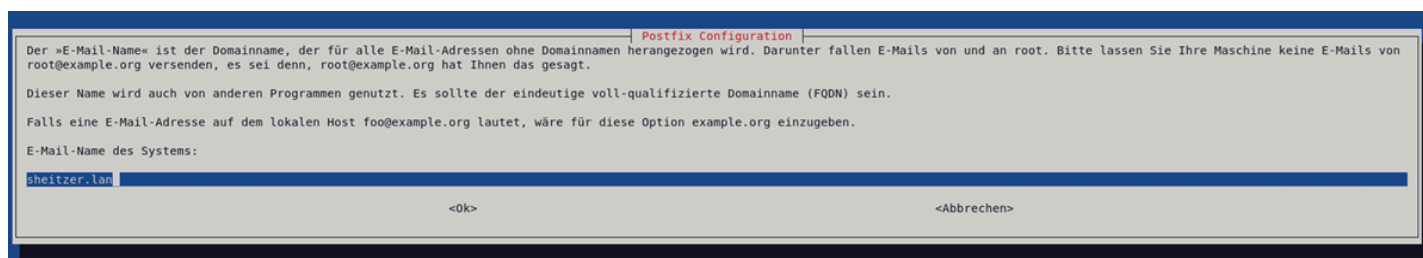


Abbildung 2. Eintagen der Domain für den Mailserver

Eintragen der entsprechenden Einträge im DNS

Damit der Mailserver auch erreicht werden kann, müssen auch mindestens zwei relevante Einträge im DNS hinterlegt werden:

- Ein MX Eintrag, damit die Mails auch an den Mailserver zugestellt werden können.
- Ein A Eintrag, damit der Mailserver auch über seinen Namen erreichbar ist.

Die Einträge können direkt mit `nsupdate` wieder hinzugefügt werden:

```
nsupdate -k /etc/bind/<Name_of_Key>.key
```

TERMINAL


```
server <IP_of_DNS_Server>
zone <name>.lan
update add mx.<name>.lan. 3600 A <IP>
update add <name>.lan. 3600 MX 10 mx.<name>.lan.
send
```

Die Verfügbarkeit kann im Anschluss mit Hilfe des `host` Befehls überprüft werden:

```
host -t mx <name>.lan
host -t a mx.<name>.lan
```

Vorbereitung der Zertifikate

Damit die verschlüsselte Kommunikation auch richtig funktioniert, müssen die vorher erstellten Zertifikate auch noch entsprechend abgelegt bzw. hinterlegt werden. Hierfür können die Zertifikate einfach in das Verzeichnis `/etc/ssl/mail` kopiert werden:

```
mkdir -p /etc/ssl/mail

cp /root/ca/certs/mail.<name>.lan.crt /etc/ssl/mail/
cp /root/ca/private/mail.<name>.lan.key /etc/ssl/mail/
```

Konfiguration von dovecot

Sämtliche Einstellungen für `dovecot` werden unter `/etc/dovecot/conf.d/` in den entsprechenden Dateien vorgenommen. Für die grundlegende Konfiguration müssen die folgenden Dateien angepasst werden:

10-master.conf

Innerhalb der Datei `10-master.conf` müssen im Bereich `service auth` die folgenden Zeilen angepasst bzw. einkommentiert werden, damit `dovecot` auch mit `postfix` zusammenarbeiten kann:

```
service auth {
    ...

    unix_listener /var/spool/postfix/private/auth {
        mode = 0660
        user = postfix
        group = postfix
    }

    ...
}
```

Die Zeilen bewirken dabei folgendes: * Es wird ein Unix Socket unter `/var/spool/postfix/private/auth` erstellt, über welchen `postfix` mit `dovecot` kommunizieren kann. * Es werden die Berechtigungen für den Socket so gesetzt, dass nur der Benutzer `postfix` und die Gruppe `postfix` Zugriff auf den Socket haben.

10-ssl.conf

In der Datei `10-ssl.conf` müssen die folgenden Zeilen angepasst werden, damit `dovecot` auch die richtigen Zertifikate für die verschlüsselte Kommunikation verwendet:

TERMINAL

```
ssl = required
...
ssl_server_cert_file = /etc/ssl/mail/mail.<name>.lan.crt
ssl_server_key_file  = /etc/ssl/mail/mail.<name>.lan.key
...
```

Mit Hilfe dieser Einstellungen wird die SSL-Verschlüsselung für die Kommunikation mit `dovecot` aktiviert und es werden die entsprechenden Zertifikate für die Verschlüsselung angegeben.

Neustart von `dovecot`

Nachdem die Konfiguration angepasst wurde, muss `dovecot` neu gestartet werden, damit die Änderungen auch wirksam werden:

TERMINAL

```
systemctl restart dovecot
```

Konfiguration von `postfix`

Die Hauptkonfiguration von `postfix` erfolgt über die Datei `/etc/postfix/main.cf`. Innerhalb dieser Datei müssen Anpassungen stattfinden, damit `postfix` auch mit `dovecot` zusammenarbeiten kann und die verschlüsselte Kommunikation mit den Clients ermöglicht wird. So müssen beispielsweise die nachfolgenden Zeilen ergänzt bzw. angepasst werden:

TERMINAL

```
...
smtpd_tls_key_file = /etc/ssl/mail/mail.<name>.lan.key
smtpd_tls_cert_file = /etc/ssl/mail/mail.<name>.lan.crt
...
```

Mit Hilfe dieser beiden Zeilen wird `postfix` mitgeteilt, wo die entsprechenden Zertifikate für die verschlüsselte Kommunikation zu finden sind.

Neben den Zeilen für die verschlüsselte Kommunikation müssen auch noch die nachfolgenden Tätigkeiten ergänzt werden:

TERMINAL

```
smtpd_sasl_auth_enable = yes
smtpd_sasl_type = dovecot
smtpd_sasl_path = private/auth
```

- `smtpd_sasl_auth_enable` aktiviert die SASL-Authentifizierung für den `smtpd` Dienst, welcher für den Empfang von E-Mails zuständig ist.
- `smtpd_sasl_type` gibt an, dass `dovecot` als SASL-Authentifizierungsdienst verwendet werden soll.
- `smtpd_sasl_path` gibt den Pfad zum Unix Socket an, über welchen `postfix` mit `dovecot` kommunizieren kann. Dieser Socket wurde bereits in der Konfiguration von `dovecot` unter `/var/spool/postfix/private/auth` erstellt.

Innerhalb der Datei `master.cf` muss weiterhin noch die Zeile für den `submission` Dienst angepasst werden, damit die verschlüsselte Kommunikation auch über diesen Dienst möglich ist:

TERMINAL

```
submission inet n      -      y      -      -      smtpd
...
```

Hier müssen einfach alle Zeilen einkommentiert werden. Mit Hilfe dieser Zeilen wird der `submission` Dienst aktiviert, welcher für die verschlüsselte Kommunikation mit den Clients zuständig ist.

Einrichtung eines MUAs beim Client

Um den Empfang und auch den Versand von E-Mails jetzt testen zu können, muss auf dem Client ein entsprechender Mail User Agent (MUA) installiert und konfiguriert werden. Hierfür kann beispielsweise `Thunderbird` verwendet werden. Die wesentlichen Schritte sind dabei:

Installation von `Thunderbird`

Damit der MUA installiert werden kann, kann über z. B. das Softwarecenter, die Kommandozeile oder auch durch Herunterladen der entsprechenden Pakete von der Webseite von `Thunderbird` vorgegangen werden.

Hinzufügen des Zertifikats

Damit die verschlüsselte Kommunikation mit dem Mailserver auch funktioniert, muss das zuvor erstellte Zertifikat auch auf dem Client hinterlegt werden. Hierfür kann das Zertifikat einfach in den entsprechenden Zertifikatsspeicher des Betriebssystems oder auch des MUA's importiert werden. Es handelt sich dabei um das Zertifikat der CA, da dieses Zertifikat die Vertrauensstellung zwischen dem Client und dem Mailserver herstellt.

Erstellen eines neuen Kontos innerhalb des MUAs

Für die Einrichtung eines neuen Kontos müssen die nachfolgenden Eigenschaften angegeben werden:

- **Name:** Hier kann ein beliebiger Name angegeben werden, welcher das Konto beschreibt. Es bietet sich hier z. B. der Name des Benutzers an, für welchen das Konto eingerichtet wird.
- **E-Mail:** Spezifikation der Mail, welche für den Versand und Empfang von E-Mails verwendet werden soll. Im Beispiel lautet die Mail z. B. `<user>@<name>.lan`.
- **Passwort:** Das Passwort, welches für die Authentifizierung am Mailserver verwendet werden soll. Es handelt sich dabei um das Passwort des Benutzers, für welchen das Konto eingerichtet wird.

Konfiguration des Eingangsservers

Nachdem die grundlegenden Informationen zum Konto angegeben wurden, müssen noch die Einstellungen für den Eingangsserver vorgenommen werden. Hier muss als Servertyp `IMAP` ausgewählt werden, da `dovecot` als Mail Delivery Agent (MDA) für die Zustellung der E-Mails an die Postfächer der Benutzer zuständig ist und `IMAP` als Protokoll für die Kommunikation mit `dovecot` verwendet wird:

- **Hostname:** Angabe der IP oder des Hostnamen, mit welchem der MUA für den Empfang von E-Mails kommunizieren soll. Im Beispiel wird z. B. `mx.<name>.lan` verwendet.
- **Port:** Hier muss der Port angegeben werden, über welchen die Kommunikation mit dem Mailserver für den Empfang von E-Mails stattfinden soll. Im Beispiel wird z. B. der Port `993` verwendet, da dieser Port für die verschlüsselte Kommunikation mit `dovecot` über `IMAP` vorgesehen ist.
- **Connection security:** Hierrüber muss die Verschlüsselung für die Kommunikation mit dem Mailserver aktiviert werden. Im Beispiel wird z. B. `SSL/TLS` ausgewählt, da dies die gängigste Methode für die Verschlüsselung der Kommunikation mit `dovecot` ist.
- **Authentication method:** Spezifikation der Authentifizierungsmethode für die Kommunikation mit dem Mailserver. Im Beispiel wird z. B. `Normal password` ausgewählt, da dies die gängigste Methode für die Authentifizierung am Mailserver ist.
- **Username:** Hier muss der Benutzername angegeben werden, welcher für die Authentifizierung am Mailserver verwendet werden soll. Im Beispiel wird z. B. `<user>` angegeben.

Konfiguration des Ausgangsservers

Neben dem Eingangsserver muss auch noch der entsprechende Ausgangsserver konfiguriert werden, damit auch der Versand von E-Mails über den Mailserver möglich ist. Hier muss als Servertyp `SMTP` ausgewählt werden, da `postfix` als Mail Transfer Agent (MTA) für den Versand von E-Mails zuständig ist und `SMTP` als Protokoll für die Kommunikation mit `postfix` verwendet wird:

- **Hostname:** Angabe der IP oder des Hostnamen, mit welchem der MUA für den Versand von E-Mails kommunizieren soll. Im Beispiel wird z. B. `mx.<name>.lan` verwendet.
- **Port:** Hier muss der Port angegeben werden, über welchen die Kommunikation mit dem Mailserver für den Versand von E-Mails stattfinden soll. Im Beispiel wird z. B. der Port `587` verwendet, da dieser Port für die verschlüsselte Kommunikation mit `postfix` über `SMTP` vorgesehen ist.
- **Connection security:** Hierrüber muss die Verschlüsselung für die Kommunikation mit dem Mailserver aktiviert werden. Im Beispiel wird z. B. `STARTTLS` ausgewählt, da dies die gängigste Methode für die Verschlüsselung der Kommunikation mit `postfix` ist.
- **Authentication method:** Spezifikation der Authentifizierungsmethode für die Kommunikation mit dem Mailserver. Im Beispiel wird z. B. `Normal password` ausgewählt, da dies die gängigste Methode für die Authentifizierung am Mailserver ist.
- **Username:** Hier muss der Benutzername angegeben werden, welcher für die Authentifizierung am Mailserver verwendet werden soll. Im Beispiel wird z. B. `<user>` angegeben.

Versenden einer Mail

Am Server selbst kann mit Hilfe des Tools `mail` eine Testmail versendet werden:

```
echo "Dies ist eine Testmail" | mail -s "Testmail" <user>@<name>.lan
```

TERMINAL

Diese Mail sollte im Anschluss beim Client eingehen und dieser sollte auch die Möglichkeit haben, die Mail zu lesen und zu beantworten. Hierfür muss einfach die entsprechende Mail im Posteingang des MUAs ausgewählt werden und es können dann die entsprechenden Aktionen durchgeführt werden.